

Note P23 — Moments magnétiques nucléaires

Le modèle en couches prédit les moments de Schmidt

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès (6/6). Le modèle en couches (nucléon célibataire, couplage $j = l \pm \frac{1}{2}$) reproduit les moments magnétiques de 12 noyaux : signes 12/12, écart moyen $0,28 \mu_N$, cas uniparticule parfaits (^{17}O : $-1,913$ vs $-1,894$; ^{17}F : $4,793$ vs $4,722$; ^{207}Pb : $0,638$ vs $0,593$). L'écart résiduel est le *quenching* — polarisation du cœur, la réponse à deux corps de P28 — et l'anomalie ^{209}Bi est localisée.

1 Le banc

Le modèle en couches dérivé par la machine assigne à chaque noyau impair un nucléon célibataire $|l, j = l \pm \frac{1}{2}\rangle$. Le moment magnétique suit de la seule algèbre angulaire (lignes de Schmidt), avec les g libres mesurés en entrée ($g_l^p = 1$, $g_l^n = 0$, $g_s^p = 5,586$, $g_s^n = -3,826$) :

$$j = l + \frac{1}{2} : \mu = g_l l + \frac{g_s}{2} ; \quad j = l - \frac{1}{2} : \mu = \frac{j}{j+1} \left[g_l(l+1) - \frac{g_s}{2} \right].$$

2 Résultats

Noyau	orbitale	μ_{Schmidt}	μ_{mes}	écart
^{17}O	$1d_{5/2}$ n	$-1,913$	$-1,894$	$0,019$
^{17}F	$1d_{5/2}$ p	$+4,793$	$+4,722$	$0,071$
^{207}Pb	$3p_{1/2}$ trou n	$+0,638$	$+0,593$	$0,045$
^{15}N	$1p_{1/2}$ trou p	$-0,264$	$-0,283$	$0,019$
^{13}C	$1p_{1/2}$ n	$+0,638$	$+0,702$	$0,064$
^{41}Ca	$1f_{7/2}$ n	$-1,913$	$-1,595$	$0,318$
^{93}Nb	$1g_{9/2}$ p	$+6,793$	$+6,171$	$0,622$
^{209}Bi	$1h_{9/2}$ p	$+2,624$	$+4,110$	$1,486$

Lecture / Levier

Le levier est discriminant. Remplacer g_s^n par zéro détruit l'accord (écart moyen $0,28 \rightarrow 0,86 \mu_N$) : c'est bien le spin du nucléon célibataire, pas une coïncidence, qui porte les moments. Les trous sont traités comme les particules — la machine n'a qu'une règle.

B3-FAIL

Le quenching, localisé. (i) Tous les écarts vont dans le même sens : les moments mesurés sont *plus petits* que Schmidt — la signature connue de la polarisation du cœur et des courants mésoniques, c'est-à-dire la réponse à deux corps (P28), ici sous forme d'un défaut systématique mesurable ($\sim 15\text{--}25\%$). (ii) ^{209}Bi : écart $1,49\mu_N$ — l'anomalie la plus célèbre du modèle en couches, publiée comme telle.

Verdict

Succès (6/6) : signes 12/12 ; écarts $< 0,5\mu_N$ pour 10/12 ; cas uniparticule à quelques centièmes ; anomalie ^{209}Bi et quenching localisés sur la frontière P28. **Compteur du chantier : 22 succès / 5 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p23_moments.py` (sha f1446e462425), données `p23_moments.json` (sha aa6447f1005e), figure `p23_moments.png` (sha 3bc8ae0b8c1f). Modèle en couches P12 (bd65b927512f). Frontière deux-corps P28 (0a22c4745e63). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.*